CHEMIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · OEFENBUNDEL

Kunststoffen: polymeren en hun eigenschappen

20 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Van monomeer naar kunststof

Schrijf welke kunststof uit dat monomeer komt.

1. Welke kunststof?

a) etheen _____ b) propeen _____

c) chlooretheen _____

2. Welke kunststof?

a) fenyletheen _____

b) tetrafluoretheen _____

2 En omgekeerd

Schrijf het monomeer, of de twee monomeersoorten.

3. Welk monomeer?

a) PE _____ b) PVC _____

c) PS _____

4. Welke monomeren?

a) PET _____ b) nylon _____

3 Polyadditie of polycondensatie

Schrijf welke van de twee, en wat er eventueel vrijkomt.

5. Welke reactie?

a) PE _____ b) PET _____

c) PVC _____

6. Welke reactie?

a) nylon _____ b) PS _____

7. Waarom is de atoomeconomie van een polyadditie hoger dan die van een polycondensatie?

_____

_____

_____

_____

_____

_____

4 Thermoplast, thermoharder of elastomeer

Vul de tabel aan.

8.

soort	aantal crosslinks	wat bij verwarmen
thermoplast	_____	_____
elastomeer	_____	_____
thermoharder	_____	_____

9. Welke soort?

a) gevulkaniseerd rubber _____

b) een plastic zak _____

c) een tandwiel dat warm wordt _____

5 Welke kunststof kies je?

Schrijf de kunststof.

10. Welke kunststof?

a) een drankfles _____

b) een afvoerbuis _____

c) een antikleeflaag _____

11. Welke kunststof?

a) isolatieschuim _____

b) touw of kleding _____

c) een beschermende verpakking _____

6 Waar of niet waar

Kruis aan.

12. Een monomeer voor een polyadditie moet een dubbele binding hebben.

◯ waar ◯ niet waar

13. Een kunststof heeft een scherp smeltpunt, zoals een zout.

◯ waar ◯ niet waar

14. Een thermoplast is beter te recycleren dan een thermoharder.

◯ waar ◯ niet waar

15. PVC en PE hebben hetzelfde monomeer.

◯ waar ◯ niet waar

7 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen.

16. Waarom heeft een kunststof geen smeltpunt maar een smelttraject?

17. Hoe zoek je het monomeer terug uit de structuur van een polymeer van een polyadditie?

18. Waarom geeft gemengde kunststof een materiaal van mindere kwaliteit?

19. Waarom blijven microplastics zo lang in het milieu?

20. Waarom is vulkaniseren nodig voor een autoband?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Van monomeer naar kunststof

1 a) PE · b) PP · c) PVC

2 a) PS · b) PTFE

2. En omgekeerd

3 a) etheen · b) chlooretheen · c) fenyletheen

4 a) een tweewaardige alcohol en een tweewaardig zuur · b) een tweewaardig zuur en een tweewaardig amine

3. Polyadditie of polycondensatie

5 a) polyadditie, geen bijproduct · b) polycondensatie, water · c) polyadditie, geen bijproduct

6 a) polycondensatie, water · b) polyadditie, geen bijproduct

7 Bij een polyadditie gaan de dubbele bindingen open en koppelen de monomeren zonder dat er iets wegvalt, dus zit alle massa van de monomeren in het polymeer. Bij een polycondensatie gaat er bij elke koppeling een watermolecule uit, en die massa is dus verloren voor het product.

4. Thermoplast, thermoharder of elastomeer

8 thermoplast: geen, wordt zacht en is opnieuw te vormen · elastomeer: enkele, blijft veerkrachtig · thermoharder: veel, ontleedt zonder te smelten

9 a) elastomeer · b) thermoplast · c) thermoharder

5. Welke kunststof kies je?

10 a) PET · b) PVC · c) PTFE

11 a) PUR · b) PA of nylon · c) PS-schuim

6. Waar of niet waar

12 waar

13 niet waar

14 waar

15 niet waar

7. Uitleggen

16 De ketens zijn niet alle even lang; er zitten duizenden monomeren in, maar niet telkens hetzelfde aantal. Daardoor hebben de ketens niet dezelfde molaire massa en laten ze niet allemaal bij dezelfde temperatuur los, dus smelt het materiaal over een gebied.

17 Je zoekt het stukje dat zich herhaalt, de repeterende eenheid, en zet daar de dubbele binding terug in. Bij PVC is die eenheid CH_2-CHCl, en met de dubbele binding erbij is dat chlooretheen.

18 De verschillende soorten mengen niet goed en hebben elk een ander smelttraject, dus is het hergebruikte materiaal minder sterk en niet meer geschikt voor de oorspronkelijke toepassing. Dat heet downcycling, en daarom is sorteren zo belangrijk.

19 De koolstofketens van een kunststof zijn heel stabiel, en bacteriën hebben geen enzymen om ze af te breken. De deeltjes brokkelen enkel kleiner en kleiner, en komen zo in het water en in de voedselketen terecht.

20 Natuurrubber is kleverig en vervormt blijvend. Door bruggen van zwavel tussen de ketens te maken wordt het een elastomeer: het kan nog uitrekken, maar veert daarna terug in zijn vorm.